손을 사용한 가상환경 물체 조작: 시스템 및 구현

Object Manipulation in Virtual Reality using Hands: Systems and Implementation

허진욱[1] · 이민지[1] · 이정민[1] · 이영선[1] · 이소망[1] · 이동준[1]

Jinuk Heo[1], Minji Lee[1], Jeongmin Lee[1], Youngseon Lee[1], Somang Lee[1], and Dongjun Lee[1]

Abstract: We propose a system of haptic rendering and interactive simulation which enables elaborate hand-object manipulation in virtual reality (VR). We unify the visual-inertial skeletal tracking (VIST)-based hand-tracking system, passive midpoint integrator (PMI)-based interactive simulation, and tactile feedback device, accomplishing a novel, stable and robust hand simulator in VR. The hand-tracking part employs VIST algorithm, tightly-coupled sensor fusion of vision and inertial sensors, which is robust against occlusion, interference, and contact. PMI-based simulation approximately preserves passivity and non-iteratively calculates each time-step, so that it enforces stability and real-time immediacy. We also verify this system implementing in two different scenarios: peg-in-hole and ball manipulation.

Keywords: Haptic Rendering, Interactive Simulation, Virtual Reality, Hand Tracking

1. 서 론

수업, 회의, 학회, 쇼핑 등의 작업을 비대면으로 진행할 수 있게 만들기 위해 최근 전세계의 기업 및 연구팀들이 메타버스 환경 구축에 공을 들이고 있다. 그러나 현재 상용화된 메타버스 체계들은 의사소통과 화상회의에는 적합하나 물체 조작에 대해서는 온/오프 방식의 잡고 놓기 수준으로 밖에 구현되지 않는다. 이러한 한계에서 벗어나 본 연구에서는 가상환경에서 실시간 시뮬레이션으로 손을 사용한 정밀한 물체 조작이 가능한 시스템을 제안한다.

본 논문의 본론에서는 시스템을 구성하는 각 요소 기술들 - VIST 기반 손동작 추적 기술, PMI 기반 실시간 시뮬레이터, 촉각전달 햅틱 피드백 - 을 설명한다. 결론에서는 통합 시스템의 두 가지 시나리오 적용 결과를 설명한다.

※ This work was supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government (MSIT) (No.2021-0-00896, Development of 3D collaborative teleoperation technology for unstructured work in harsh environments), the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No.NRF-2016R1A5A1938472), and the Industrial Strategic Technology Development Program grant funded by the Korea government (MOTIE) (No.20001045).

1. Jinuk Heo, Minji Lee, Jeongmin Lee, Youngseon Lee, Somang Lee, and Dongjun Lee are with the Department of Mechanical Engineering, IAMD (Institute of Advanced Machines and Design), and IER (Institute of Engineering Research), Seoul National University, Seoul, Republic of Korea. Corresponding author: Dongjun Lee (email: djlee@snu.ac.kr)

2. 본 론

2.1 하드웨어 구성



[Fig. 1] (좌) 모니터(빨강), RGB 스테레오 카메라(초록), 햅틱 글러브(파랑)의 하드웨어 구성. (우) IMU 센서 및 시각 마커가 부착된 VIST 글러브.

전체 하드웨어는 시각 피드백 전달을 위한 모니터, 손동작 추적 기술에서 영상정보 센싱을 위한 RGB 스테레오 카메라, 그리고 손동작 추적 및 햅틱 피드백을

위한 햅틱 글러브로 구성된다.

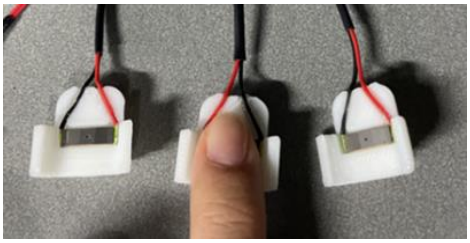
2.2 VIST 기반 손동작 추적 기술

Visual-Inertial skeletal tracking (VIST) 기술은 영상센서와 관성센서의 장점을 상보적으로 융합하여 영상가림, 자기교란, 접촉에도 강건하고 정확하게 손동작을 추적하는 기술이다. 영상센서 및 관성센서의 강결합 융합 알고리즘을 통해 관성센서가 카메라의 마커 추적 성능을 높이고 동시에 카메라 센서는 관성센서 정보의 발산을 교정하여 RMS 오차 10 mm 수준의 강건하고 정확한 손동작 추적을 약 85 Hz의 속도로 빠르게 업데이트 한다.

2.3 시뮬레이션

시뮬레이션에 사용된 적분기는 Passive Midpoint Integrator (PMI) 기법을 사용하여 안정적인 거동을 보장한다. 실제 손의 움직임을 가상환경 시뮬레이션에 반영하기 위해 VIST에서 계산된 손동작 추적 정보를 사용한다. VIST에서 계산된 정보는 미리 저장된 Virtual Proxy 모델과 스프링, 댐퍼로 구성된 Virtual-Coupling으로 연결되고 이 Proxy 모델이 조작자의 손 움직임을 가상환경에 반영한다. 충돌 감지 및 접촉력 계산은 일반적으로 사용되는 NCP PGS 방법을 사용한다. 시뮬레이션 부하에 따라 계산 속도는 50-200 Hz 정도이다.

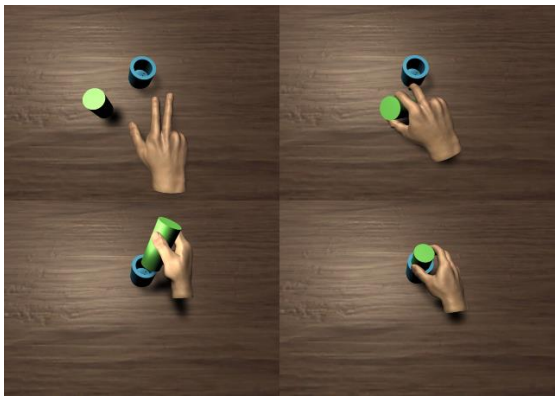
2.4 촉각전달 햅틱 피드백



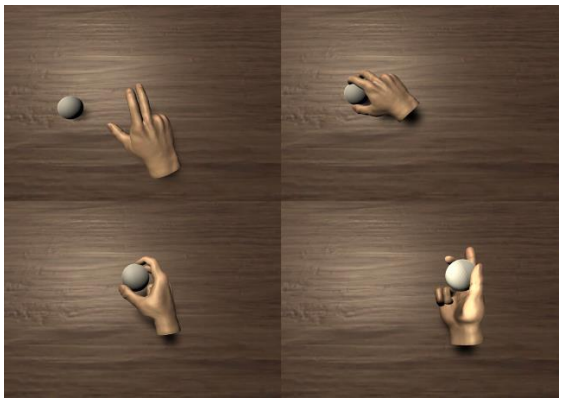
[Fig. 2] 수부 촉각전달을 위한 햅틱 피드백 모듈

햅틱 글러브는 손동작 추적 장비의 기능 뿐만 아니라 수부 촉각전달 장비의 기능 또한 갖춘다. 컴팩트하면서 즉각적이고 풍부한 진동을 전달할 수 있는 Piezoelectric 구동기를 사용하여 [Fig. 3] 과 같은 모듈이 각 손끝에 부착된다. 햅틱 피드백을 통해 조작자는 가상환경에서 물체의 접촉 여부 및 접촉력의 크기를 진동의 세기로 느낄 수 있다

3. 결 론



[Fig. 3] 가상환경 물체조작 시나리오 1) 팩-인-홀 작업



[Fig. 4] 가상환경 물체조작 시나리오 2) 공 조작하기

가상환경에서 손을 사용한 물체 정밀조작 시나리오로써 1) 팩-인-홀 작업과 2) 공을 사용한 다양한 작업을 구현하여 통합 시스템이 실제와 비슷한 조작감을 주는 것을 확인하였다.

References

[1] M. Kim, Y. Lee, Y. Lee, and D. Lee. Haptic rendering and interactive simulation using passive midpoint integration. *The International Journal of Robotics Research*, 36(12):1341–1362, 2017.

[2] Y. Lee, W. Do, H. Yoon, J. Heo, W. Lee, and D. Lee. Visual-inertial hand motion tracking with robustness against occlusion, interference, and contact. *Science Robotics*, 6(58):eabe1315, 2021.

[3] P. C. Horak and J. C. Trinkle. On the similarities and differences among contact models in robot simulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(2):493–499, 2019.